



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Вэб-программирование

Лабораторная работа №3

Вариант: 75295708

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3232

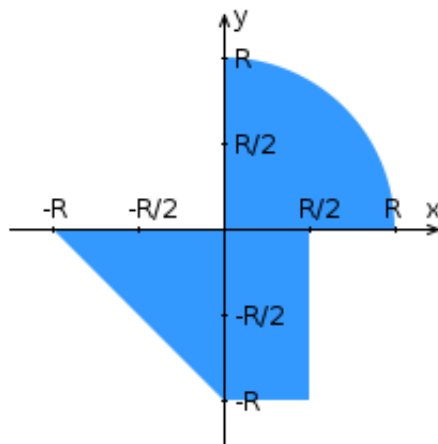
Преподаватель: Кобик Никита Алексеевич

Санкт-Петербург, 2026г.

Содержание

1. Условие поставленной задачи.....	3
2. Исходные коды программ и страниц	6
3. Вывод по работе.....	7
5. Список использованной литературы	8

1. Условие поставленной задачи



изменение X: Button {'-3','-2','-1','0','1','2','3','4','5'}

изменение Y: Text (-3 ... 3)

изменение R: Text (2 ... 5)

метод HTTP: GET

список результатов сохранять в HTTP-сессии

Разработать веб-приложение на базе сервлетов и JSP, определяющее попадание точки на координатной плоскости в заданную область.

Приложение должно быть реализовано в соответствии с шаблоном MVC и состоять из следующих элементов:

- ControllerServlet, определяющий тип запроса и, в зависимости от того, содержит ли запрос информацию о координатах точки и радиусе, делегирующий его обработку одному из перечисленных ниже компонентов. Все запросы внутри приложения должны передаваться этому сервлету (по методу GET в зависимости от варианта задания), остальные сервлеты с веб-страниц напрямую вызываться не должны.
- AreaCheckServlet, осуществляющий проверку попадания точки в область на координатной плоскости и формирующий HTML-страницу с результатами проверки. Должен обрабатывать все запросы, содержащие сведения о координатах точки и радиусе области.

- Страница JSP, формирующая HTML-страницу с веб-формой. Должна обрабатывать все запросы, не содержащие сведений о координатах точки и радиусе области.

Разработанная страница JSP должна содержать:

- «Шапку», содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Форму, отправляющую данные на сервер.
- Набор полей для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания: Button {'-3','-2','-1','0','1','2','3','4','5'} для координаты по оси X, Text (-3 ... 3) для координаты по оси Y, Text (2 ... 5) для задания радиуса области.
- Сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы.
- Интерактивный элемент, содержащий изображение области на координатной плоскости (в соответствии с вариантом задания) и реализующий следующую функциональность: если радиус области установлен, клик курсором мыши по изображению должен обрабатываться JavaScript-функцией, определяющей координаты точки и отправляющей их на сервер для проверки; в противном случае после клика должно выводиться сообщение о невозможности определения координат. После проверки изображение должно обновляться с учётом результатов.
- Таблицу с результатами предыдущих проверок. Список результатов должен браться из HTTP-сессии.

Страница, возвращаемая AreaCheckServlet, должна содержать:

- Таблицу, содержащую полученные параметры.
- Результат вычислений — факт попадания или непадения точки в область.
- Ссылку на страницу с веб-формой для формирования нового запроса.

Разработанное веб-приложение необходимо развернуть на сервере WildFly. Сервер должен быть запущен в standalone-конфигурации, порты должны быть настроены в соответствии с выданным portbase, доступ к http listener'у должен быть открыт для всех IP.

2. Исходные коды программ и страниц

Исходный код бэкенда:

https://github.com/tetraminomusic/web_lab3/tree/main/Project/src/main/java

Файлы статики/веб-приложение:

https://github.com/tetraminomusic/web_lab3/tree/main/Project/src/main/webapp

Файл конфигурации сборки проекта:

https://github.com/tetraminomusic/web_lab3/blob/main/Project/build.gradle

3. Вывод по работе

В ходе данной лабораторной работы мне пришлось работать с настоящим мамонтом веб-индустрии. Если чё, я про платформу Java EE с использованием сервлетов и технологии JSP. Неприятно, больно, но что ещё делать. Я впервые реализовал на практике MVC модель в контексте разделения логики обработки данных, бизнес-логику и визуального представления. Я научился маршрутизировать HTTP-запросы между сервлетами. Ну и на гелиосе развернул WildFly и тд, вы пон.

4. Список использованной литературы

1. MDN Web Docs. Руководство по Canvas API [Электронный ресурс] // Mozilla Developer Network. — Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Canvas_API (дата обращения: 2024).
2. MDN Web Docs. Селекторы в CSS: типы селекторов, псевдоклассы и псевдоэлементы [Электронный ресурс] // Mozilla Developer Network. — Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Selectors (дата обращения: 2024).
3. Кантор, И. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс]. Ч. 2: Браузер: документ, события, интерфейсы. — Режим доступа: <https://learn.javascript.ru/> (дата обращения: 2024).
4. Флэнаган, Д. JavaScript. Полное руководство / Д. Флэнаган. — 7-е изд. — СПб. : Диалектика, 2021. — 720 с.
5. Мейер, Э. А., Уэймаут, Э. CSS. Полное руководство / Э. А. Мейер, Э. Уэймаут. — 4-е изд. — СПб. : Символ-Плюс, 2019. — 1088 с.
6. W3C. HTML Living Standard: The canvas element and form controls [Электронный ресурс] // WHATWG. — Режим доступа: <https://html.spec.whatwg.org/> (дата обращения: 2024).